STM32H750 电赛智能车 – 原理与实现

4.1 Docker开发环境部署

InnoLegend 技术团队

目 录

CONTENTS

1 什么是Docker

2 快速上手Docker

3 Docker hub与镜像拉取

第一部分

Docker简介

Introduction to Docker

1.1 Docker基本概念

InnoLegend

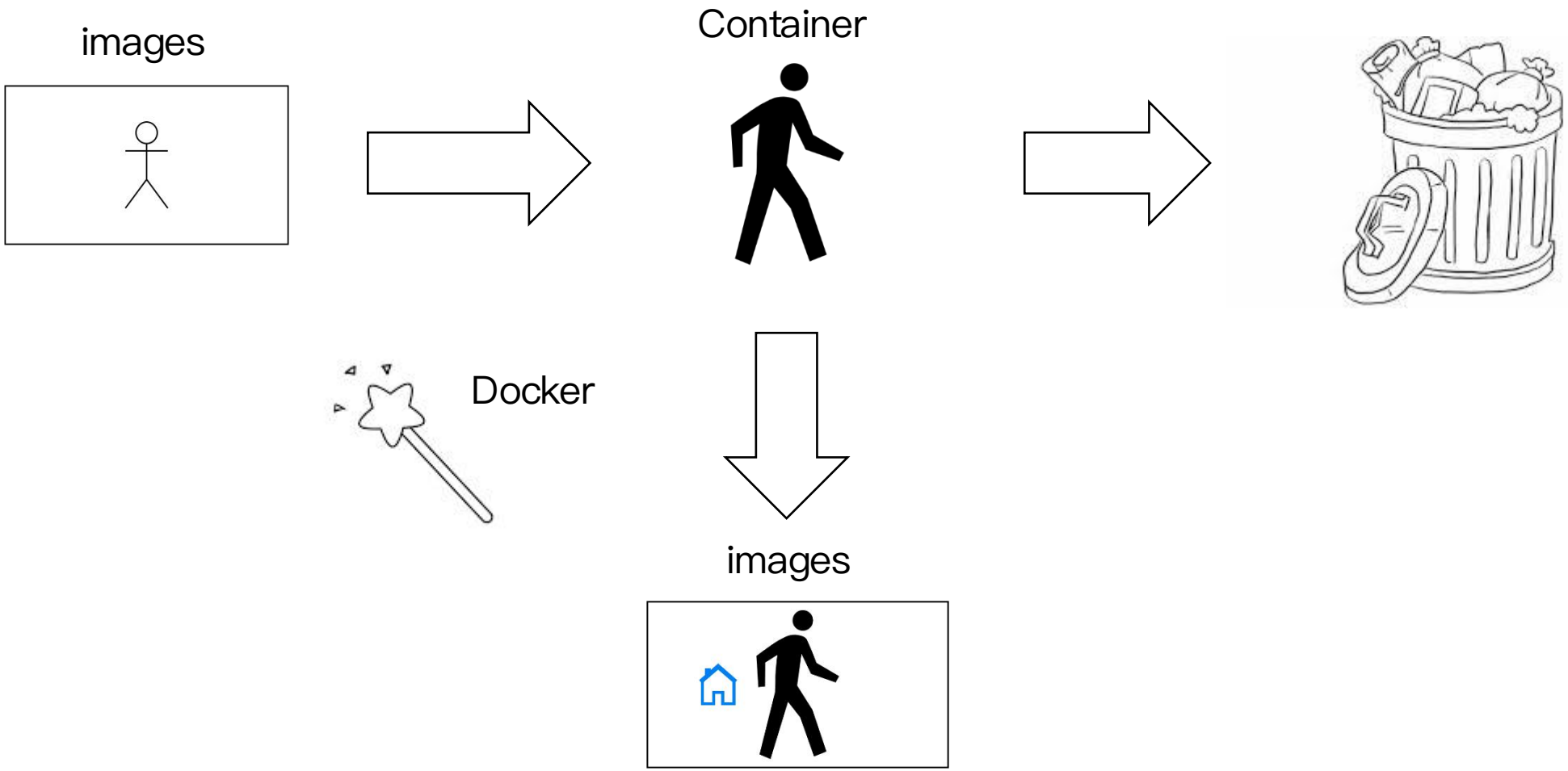
先思考一下，假如你的电脑上安装了Windows的操作系统，你如何才能使用基于Linux内核的操作系统？

在你的电脑上，使用软件方法模拟出一套硬件结构，并且在这个硬件结构之上安装的操作系统。这种方法就是虚拟机。

docker

vmware

1.1 Docker基本概念



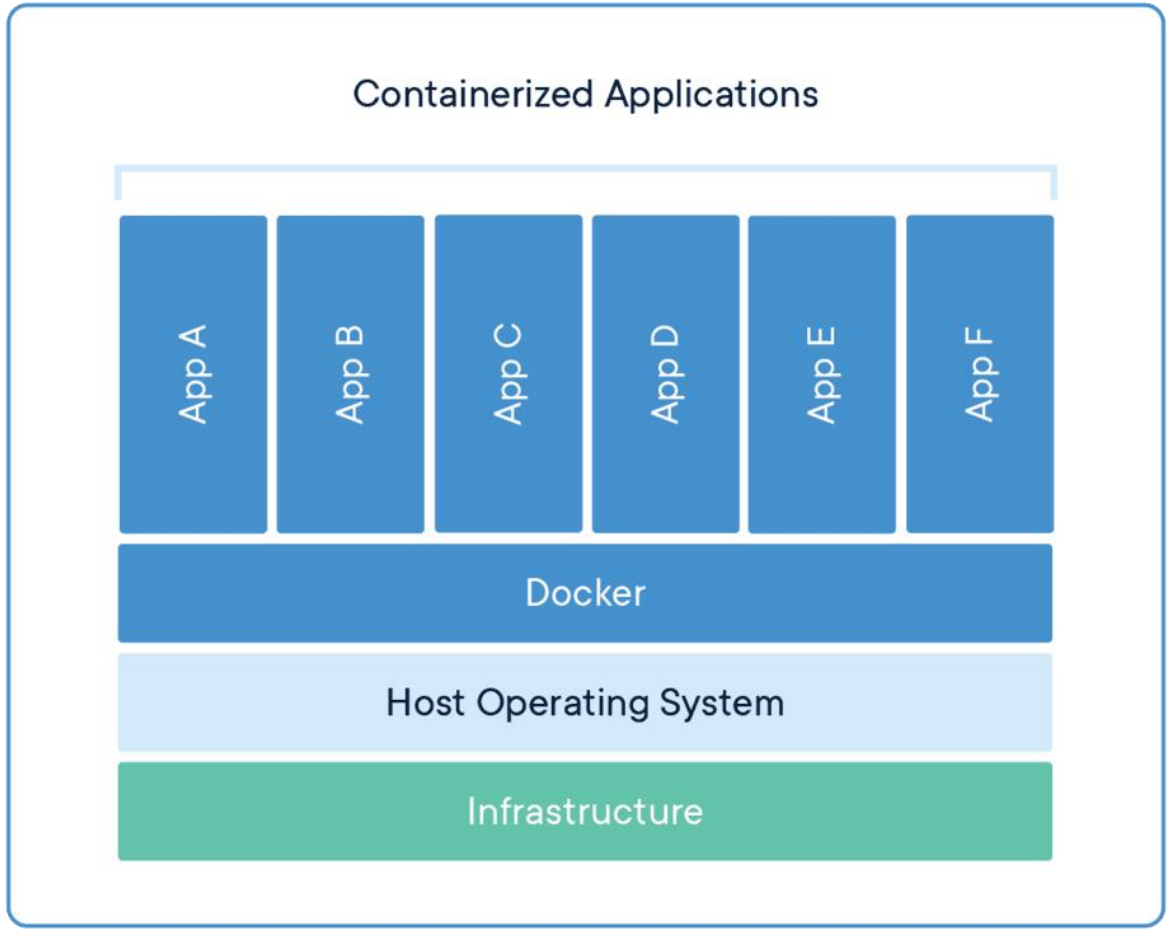
1.1 Docker基本概念

InnoLegend

- Docker镜像：包含了运行应用程序所需所有内容的文件包。这包括了代码、运行时环境、所需的库、环境变量和配置文件。是一个静态的文件。

- Docker容器：是镜像的动态实体，是由镜像创建出来的、正在运行的进程。一般一个容器只会做一个简单的事情，在完成后就会被销毁。

- 不同于传统的虚拟机技术，Docker由于与物理机共用更多的资源，一个Docker容器的大小在MB的量级，启动速度在秒的尺度上，而性能的损耗极小。

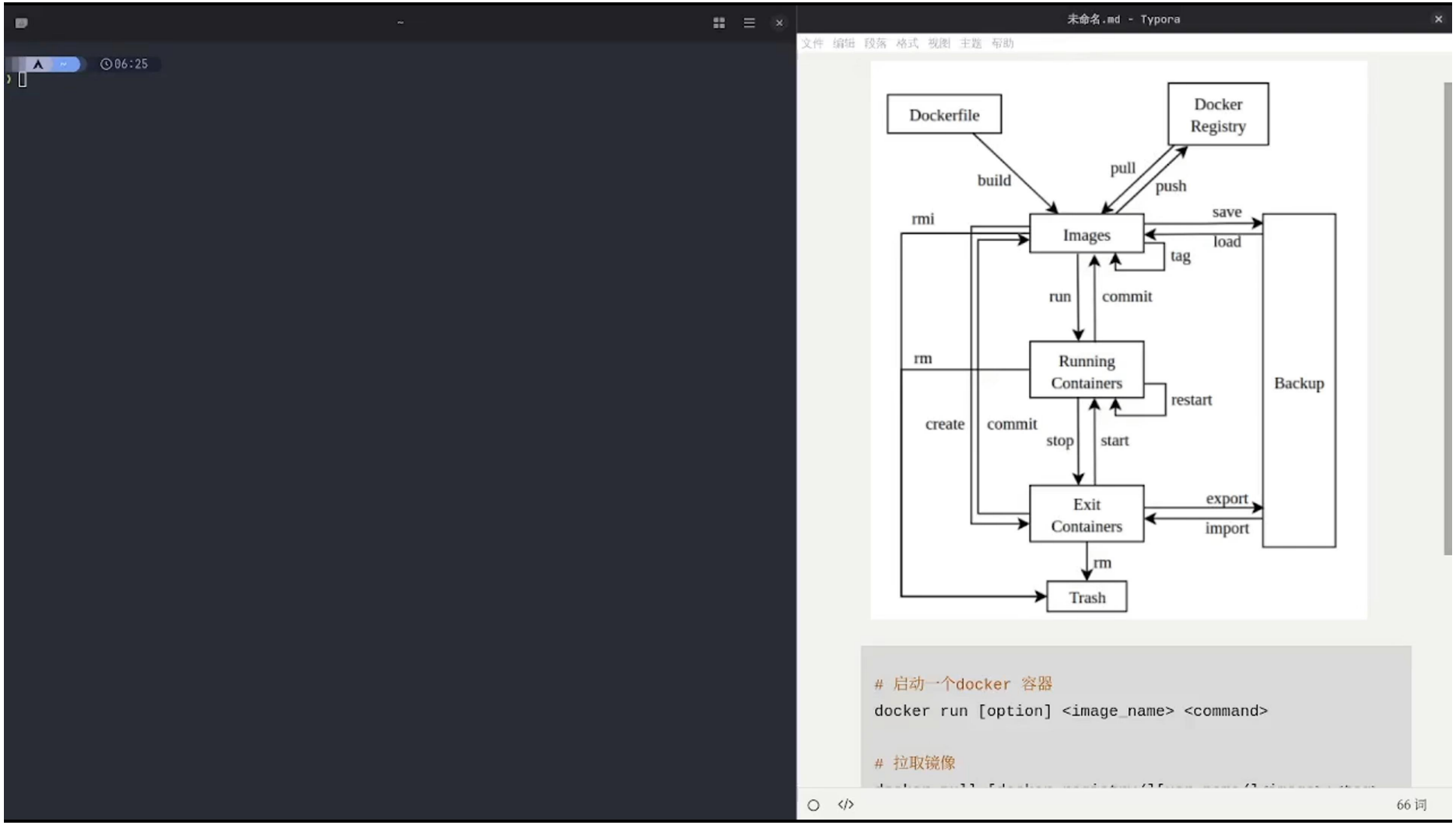


第二部分

Docker快速上手

Docker Quick Start

2.1 实战演练


未命名.md - Typora
文件 编辑 段落 格式 视图 主题 帮助
Dockerfile
Docker Registry
build
pull
push
rmi
Images
save
load
tag
run
commit
rm
Running Containers
restart
Backup
create
commit
stop
start
Exit Containers
export
import
rm
Trash
启动一个docker 容器
docker run [option] <image_name> <command>
拉取镜像
66 词

第三部分

Docker hub与镜像拉取

Docker hub and image pulling

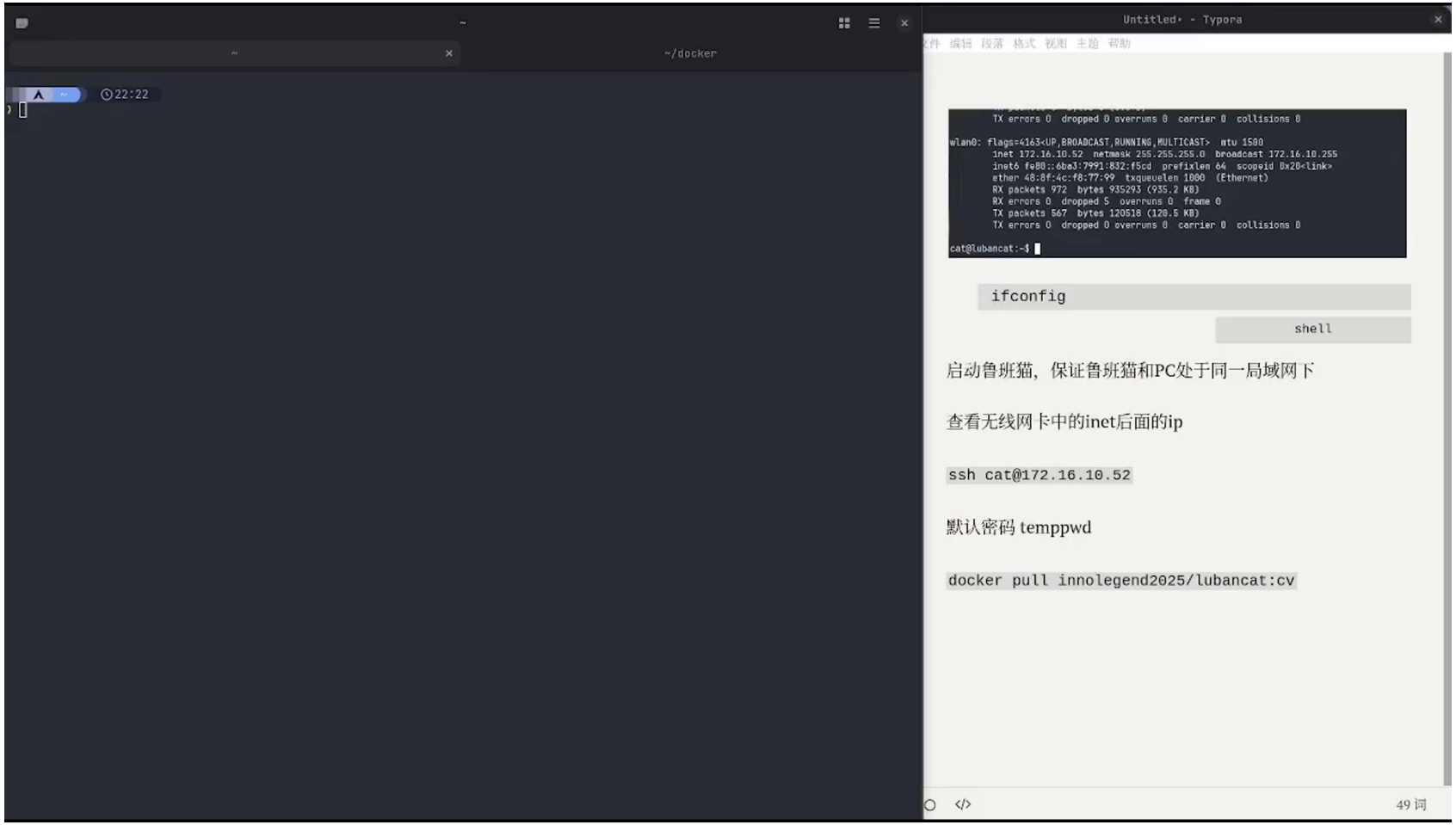
3.1 什么是Dockerhub

InnoLegend

Docker Hub 是由 Docker 公司官方维护的全球最大的容器镜像仓库。可以理解为Docker镜像的Github。

除此之外，还有很多的非官方的仓库地址，可以在拉取镜像的时候进行选择。

3.3 实战环节


~
~/docker
22:22
Untitled* - Typora
文件 编辑 段落 格式 视图 主题 帮助
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 172.16.10.52 netmask 255.255.255.0 broadcast 172.16.10.255
inet6 fe80::6ba3:7991:832:f5cd prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 48:8f:4c:f8:77:99 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 972 bytes 935293 (935.2 KB)
RX errors 0 dropped 5 overruns 0 frame 0
TX packets 567 bytes 120518 (120.5 KB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
cat@lubancat:~$
ifconfig
shell
启动鲁班猫，保证鲁班猫和PC处于同一局域网下
查看无线网卡中的inet后面的ip
ssh cat@172.16.10.52
默认密码 temppwd
docker pull innolegend2025/lubancat:cv
49 词

STM32H750 电赛智能车 – 原理与实现

欢迎各位同学交流、指正

InnoLegend 技术团队